

國立嘉義高級中學 114 學年度科學班甄選入學
科學能力檢定/實驗實作

化學科 答案卷

初閱評分欄	複閱評分欄

注意：

1. 本試卷滿分為 100 分，可用中文或英文回答，並請使用藍色或黑色原子筆作答。

以下虛框內為作答區，請甄選生自行標註作答題號，答案非作答於卷上，不予計分。

(一) 酸鹼中和滴定與計算 (25 分)

題目：請利用本試題所提供之器材與試劑，並參考圖一之滴定裝置，進行酸鹼中和滴定實驗。以 0.100 M 氫氧化鈉 (NaOH) 標準溶液滴定 10.00 mL 未知濃度鹽酸 (HCl) 溶液 (滴定前，請於鹽酸溶液中加入 3 滴酚酞指示劑)，並準確計算其濃度。請製表詳細列出所有實驗數據、計算過程與最終答案(請注意測量結果的位數，並確保計算單位及位數正確)。

解答：

1. 滴定數據記錄表 (以下為兩組實作數據範例)

滴定次數	HCl 體積(mL)	NaOH 初始體積(mL)	NaOH 終止體積(mL)	NaOH 使用量(mL)
1	10.00	0.00	22.35	22.35
2	10.00	25.00	47.45	22.45
平均值	-	-	-	22.40

*重複實驗，以提高數據準確性。

2. 滴定計算

根據酸鹼中和原理： $C_{\text{酸}} \times V_{\text{酸}} = C_{\text{鹼}} \times V_{\text{鹼}}$ 代入數據： $C_{\text{NaOH}} = 0.100 \text{ M}$ $V_{\text{NaOH}} = 22.40 \text{ mL}$ $V_{\text{HCl}} = 10.00 \text{ mL}$

$$C_{\text{HCl}} = \frac{C_{\text{NaOH}} \times V_{\text{NaOH}}}{V_{\text{HCl}}} = \frac{0.100 \times 22.40}{10.00} = 0.224$$

最終答案：依實驗所得數據計算未知鹽酸的濃度為 0.224 M (注意：應有 3 位有效數字)。

(二) 酸鹼中和反應方程式 (15 分)

題目：1. 請依據本實驗的原理及滴定過程，寫出酸鹼中和的平衡化學反應方程式。

2. 當 NaOH 溶液與空氣中的 CO_2 接觸，部分 NaOH 會生成碳酸鈉 (Na_2CO_3)，而影響滴定結果，請問此時測得的 HCl 濃度 (C_{HCl}) 會比實際值高還是低？請提供可能的平衡化學反應方程式加以說明。

3. 請於反應方程式中標示出化合物的狀態，g = 氣態；aq = 溶液態；l = 液態；s = 固態。

解答：1. 本實驗的酸鹼中和反應為 $\text{NaOH}(aq) + \text{HCl}(aq) \rightarrow \text{NaCl}(aq) + \text{H}_2\text{O}(l)$

2. NaOH 吸收 CO_2 ，生成碳酸鈉： $2\text{NaOH}(aq) + \text{CO}_2(g) \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3(aq) + \text{H}_2\text{O}(l)$

使滴定時 NaOH 的實際濃度較標示濃度為低，造成計算時 ($C_{\text{NaOH}} \times V_{\text{NaOH}}$) 的數值大於實際值，因此測得的 HCl 濃度 (C_{HCl}) 也會高於實際值。

(三) 詳細實驗步驟與觀察結果 (35 分)

題目：請清楚且詳細地描述本實驗的每一個操作步驟，並記錄各步驟中應該觀察到的現象，如溶液顏色變化、液面讀數等。

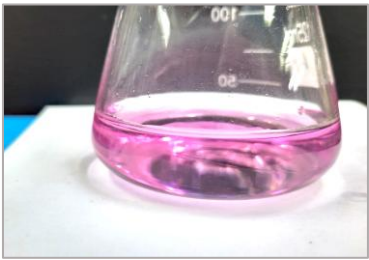
解答：

I. 滴定準備

1. 清洗滴定管：用蒸餾水沖洗 2~3 次，再用 5 mL NaOH 溶液潤洗後排空，確保準確性。
2. 清洗 10.00 mL 量筒：用蒸餾水沖洗 2~3 次，再用 5 mL HCl 溶液潤洗後排空，確保準確性。
3. 清洗錐形瓶：用蒸餾水沖洗 2~3 次，確保準確性。
4. 裝填滴定管：用漏斗裝入 0.100 M NaOH ，排除管內氣泡，調整液面至 0.00 mL 刻度線。
5. 準備未知鹽酸：用 10.00 mL 量筒量取鹽酸溶液，轉移至 125 mL 錐形瓶，並以滴管加入 3 滴酚酞指示劑（此時溶液保持無色）。
6. 將錐形瓶放置在 A4 白紙上，便於觀察溶液顏色變化。

II. 進行滴定

7. 緩慢滴加 NaOH ，同時輕搖錐形瓶，使溶液均勻混合（起初溶液仍為無色）。
8. 當接近終點時，溶液開始出現短暫的粉紅色，但迅速消失。
9. 當淡粉紅色維持 30 秒不消失時，即達滴定終點，記錄 NaOH 溶液體積讀數。（若滴加過量 NaOH ，則溶液顏色變為深粉紅色）。
10. 記錄滴定管終點刻度讀數，計算消耗的 NaOH 溶液體積。
11. 重複滴定 2 次，並計算平均值以提高數據的準確性。

定性分析	滴定結果溶液呈現顏色	
滴定終點		
過量滴定		

(四) 可能導致實驗誤差的原因與分析 (15 分)

題目：請列舉三個可能導致本實驗誤差的來源，並說明每項誤差可能產生的影響及如何避免或減少此誤差的方式。

解答：

誤差來源	可能影響	改進方法
1. 滴定終點判定誤差	終點顏色變化過早或過晚，影響體積讀數	在終點時，應緩慢滴加 NaOH，確保粉紅色維持 30 秒再停止滴定。
2. 滴定管內有氣泡	氣泡佔據體積，導致 NaOH 使用體積誤差	開始滴定前，先輕輕敲擊滴定管，排除氣泡，確保讀數準確。
3. 讀取滴定管刻度時視線未與刻度水平	讀數可能偏高或偏低，影響計算結果	確保視線與刻度水平，避免視差影響讀數。
其他可能誤差	可能影響	改進方法
4. 滴定管內壁有殘留液滴	影響準確度	應確保液滴落入溶液中。
5. 未完全清洗滴定管	影響溶液濃度	應以 NaOH 溶液潤洗滴定管
6. 環境因素可能影響滴定結果	空氣中的 CO ₂ 影響 NaOH 濃度，或溫度變化影響指示劑變色範圍	避免滴定管中的 NaOH 長時間暴露於空氣中，並在恆溫條件下進行滴定，避免溫度改變影響終點判讀。

或其他合理之答案。

(五) 實驗操作技巧與安全衛生 (10 分)

1. 是否操作流暢、終點控制精準
2. 是否正確使用各項器材用具
3. 是否妥善取用藥品，避免試劑外溢或污染藥品
4. 是否遵守安全規範（如佩戴護目鏡、手套等）
5. 是否正確清洗滴定管、量筒與錐形瓶
6. 是否將廢液倒入指定廢液桶，避免污染環境